lista 06

Lucas Rocha

```
library(DBI)
library(RSQLite)
con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

1.Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES)
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

STATE	MIN(ACRES)
AZ	380
MA	4
MT	121

2.Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE PNAME NOT IN ('DANCING PRAIRIE', 'MULESHOE RANCH', 'MCELWAIN-OLSEN',
'TATKON')
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
10	HOFT FARM	MA	90	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

3.Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES)
FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10000
GROUP BY STATE
ORDER BY MAX(ACRES) DESC
```

STATE	MAX(ACRES)
AZ	1200
MT	1130
MA	830

4.Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES)
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MAX(ACRES) < 25000
```

STATE	MAX(ACRES)
MA	830
MT	15000

5.Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES)
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MIN(ACRES) < 100
```

STATE	MIN(ACRES)
MA	4

6.Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES)
FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 1000
GROUP BY STATE
HAVING MAX(ACRES) < 25000
```

STATE	MAX(ACRES)
MT	15000

7.Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES)
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING SUM(ACRES) BETWEEN 10000 AND 50000
```

STATE	SUM(ACRES)
MT	16931

8.Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT STATE, AVG(ACRES)
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
ORDER BY AVG(ACRES) DESC
LIMIT 1
```

STATE	AVG(ACRES)
AZ	12840

Tabela EMPLOYEE

9.Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
SELECT DNO, AVG(SALARY)
FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

DNO	AVG(SALARY)
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

10 Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento

```
SELECT DNO, SUM(SALARY), MAX(SALARY), MIN(SALARY)
FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

DNO	SUM(SALARY)	MAX(SALARY)	MIN(SALARY)
10	2400	2000	400
20	14000	9000	2000
40	500	500	500

11.Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
SELECT DNO, COUNT(*)
FROM EMPLOYEE
WHERE DNO <> 40
GROUP BY DNO
```

DNO	COUNT(*)
10	2
20	3

12.Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna SALARY contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento.

Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO, COUNT(*)
FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING COUNT(*) > 2
```

DNO	COUNT(*)
20	3

Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela: STATE SUM (ACRES) AZ 51360 MA 1760 MT 16931 Total 70051

```
SELECT STATE, SUM(ACRES)
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
UNION ALL
SELECT 'Total', SUM(ACRES)
FROM PRESERVE
```

STATE	SUM(ACRES)
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
Total	70051

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-28 21:39:47 -03"
```